

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-003 Date de Création : 16/11/1992 Date : 30/06/2026 Révision n°5	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : PASSIVATION D'UNE CHAUDIERE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit l'opération de passivation d'une chaudière avant sa mise en exploitation.
 Cette opération permet de recouvrir l'intérieur des tubes d'eau de la chaudière d'un film protecteur de magnétite qui permet de ralentir la corrosion interne des tubes.
 Cette opération s'effectue généralement à la suite d'un nettoyage chimique des tubes d'eau.
 Lorsque la passivation de la chaudière est sous-traitée, la procédure du sous-traitant remplacera cette consigne.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/06/99	2	Changement de section / Sous-traitance
31/08/04	3	Mise à jour – relecture à 5 ans
25/10/10	4	Relecture à 5 ans
30/06/2026	5	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Charge Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>	Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS3

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....3

3. RESPONSABILITES.....3

4. NATURE ET QUANTITE DES PRODUITS UTILISES.....3

5. MODE OPERATOIRE - MISE EN OEUVRE3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Chargé d'Exploitation	Chef de Quart	Opérateur Extérieur	Opérateur Jour Epuration
X	X	X	

Le suivi de l'opération est de la responsabilité du Chargé d'Exploitation et Chef de Quart.

4. NATURE ET QUANTITE DES PRODUITS UTILISES

Deux produits sont utilisés étant donné que le volume à traiter d'une chaudière est de 93m3:

- 20L de carbohydrazide
- 50kg de phosphate trisodique

5. MODE OPERATOIRE - MISE EN OEUVRE

a) Préparation

- Remplissage de l'Eco BT en EEF
- Ouverture d'une porte du ballon
- Remplissage de la chaudière jusqu'au niveau des tubes écrans en EEF (surveillance Opérateur)
- Dépose 20L de carbohydrazide + 50kg de phosphate trisodique sur le fond du ballon
- Fermeture de la porte du ballon
- Remplissage jusqu'au niveau d'allumage

b) Paramètres chimiques à respecter

Les paramètres suivants seront suivis pendant toute la durée de la passivation afin d'éviter toute pollution du circuit pendant la phase de passivation.

- Le Ph doit être impérativement maintenu entre 9,7 et 10,3
- Concentration des phosphates entre 5 et 20mg/Kg
- > - Conductivité entre 20 et 250 µs/cm (Echantillon de purges)
- Turbidité

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-003 Révision n° 5	Date : 30/06/2026	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

c) Mode opératoire

Par rapport à la procédure habituelle, Le circuit des purges continues et le phosphatage direct seront disposées immédiatement pour suivre le Ph.

Durée totale de la phase de passivation = 48heures

- > Cette durée pourra être éventuellement modifiée et adaptée en cas d'intervention nécessitant une phase de séchage (Remplacement de la sole, remise en état réfractaire interne)

Les trois premiers paliers seront accompagnés de 3 extractions (sur chacune des purges écrans) pendant 15 secondes étalées sur les 5h00 de stabilisation. Les extractions pour les paliers N°4 et N°5 seront demandées en fonction de l'évolution des paramètres chimiques.

La montée en pression sera maitrisée afin de respecter les différents paliers ci-dessous :

- Palier N° 1 = 10b pendant 5h00
- Palier N° 2 = 15b pendant 5h00
- Palier N° 3 = 20b pendant 5h00
- Palier N° 4 = 30b pendant 5h00
- Palier N° 5 = 50b jusqu'à la fin des 48 heures

d) Contrôles

Faire une mesure de pH de l'eau des purges continues toutes les heures. Ce pH doit être compris entre 9,7 et 10,3.

La montée en pression à 80b et la communication de la chaudière sur le réseau sera validée en fonction des analyses et de l'évolution des paramètres chimiques.